

Итоговый проект

Информационная система ЖКХ

Тема: организация, обслуживающая товарищества собственников жилья

Город: Санкт-Петербург

Автор: Околоков Евгений

1. Цель проекта

Цель проекта - спроектировать и реализовать базу данных для информационной системы ЖКХ. Система предназначена для учета зданий, помещений, сервисных функций зданий, персонала, графиков работы специалистов и заявок на обслуживание.

2. Источник и подготовка данных

В качестве реального источника данных использована выгрузка OpenStreetMap по выбранной области Санкт-Петербурга. Из OSM-данных были выделены здания, их адресные признаки, тип здания, этажность и координаты. Данные были очищены: обработаны пропуски, исправлены некорректные значения этажности, подготовлены дополнительные признаки для анализа и загрузки в БД.

Итоговый датасет содержит 748 записей и 18 атрибутов.

Показатель	Значение
Источник данных	OpenStreetMap
Город	Санкт-Петербург
Количество записей	748
Количество атрибутов	18
Пример атрибутов	osm_id, object_type, building, street, house_number, city, postcode, address_full, levels, levels_clean, ...

3. Структура базы данных

База данных реализована в схеме bk_504518_2026 на удаленном сервере PostgreSQL PRO. Модель нормализована: типы помещений, статусы сервисных функций, статусы заявок и зоны обслуживания вынесены в отдельные справочники.

Таблица	Назначение
buildings	Здания, полученные из OpenStreetMap
premise_types	Справочник типов помещений
premises	Жилые, технические и общие помещения зданий
service_classes	Классы сервисных функций: электрика,

	сантехника, лифты и т.д.
service_types	Конкретные сервисные функции здания
service_statuses	Справочник статусов сервисных функций
building_services	Сервисные функции, подключенные к зданиям
work_areas	Зоны обслуживания персонала
staff	Персонал организации
task_statuses	Справочник статусов заявок
tasks	Заявки и задачи для специалистов
staff_schedule	График доступности персонала

4. Ограничения целостности и связи

В базе используются первичные ключи, внешние ключи, UNIQUE-ограничения, CHECK-ограничения и индексы. Для service_types.priority_level и tasks.priority задано ограничение значений от 1 до 5. Для координат зданий задана проверка диапазонов широты и долготы. Связи между таблицами построены по логике один-ко-многим.

5. Заполнение базы данных

Скрипт заполнения загружает реальные данные OSM в таблицу buildings, а также создает связанные записи для помещений, сервисных функций, персонала, графика и заявок. Суммарное количество записей во всех таблицах превышает 500, что соответствует требованиям проекта.

6. Типовые SQL-запросы

В проекте подготовлены типовые запросы, включая обязательные запросы из задания:

- поиск специалиста, способного выполнить задачу в ближайшее время;
- ТОП специалистов по количеству выполненных заявок в каждой категории за 2024, 2025 и 2026 годы;
- подсчет заявок по статусам;
- поиск просроченных заявок;
- анализ заявок по классам сервисных функций;
- поиск зданий с сервисами в статусе ремонта;
- анализ средней этажности зданий по улицам.

7. Визуализация данных

На этапе визуализации использованы разные типы диаграмм: горизонтальная столбчатая диаграмма, гистограмма с границами интервалов и диаграмма рассеяния. В Python-визуализации результатов SQL-запросов подписи статусов и осей приведены к русскому языку.

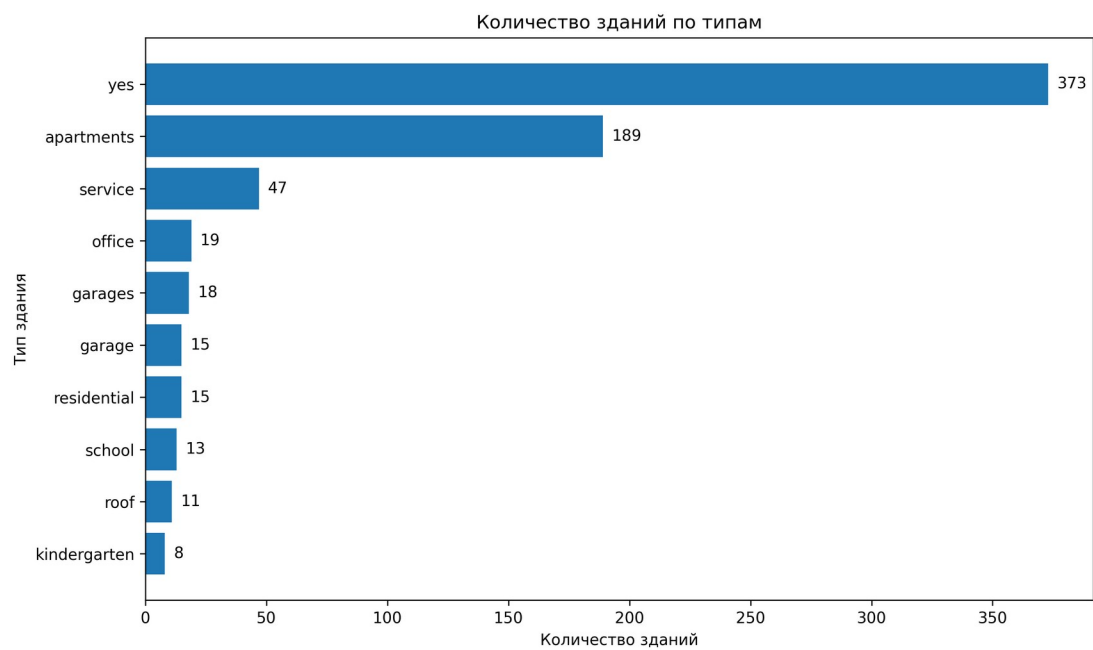


Рисунок 1 - Количество зданий по типам

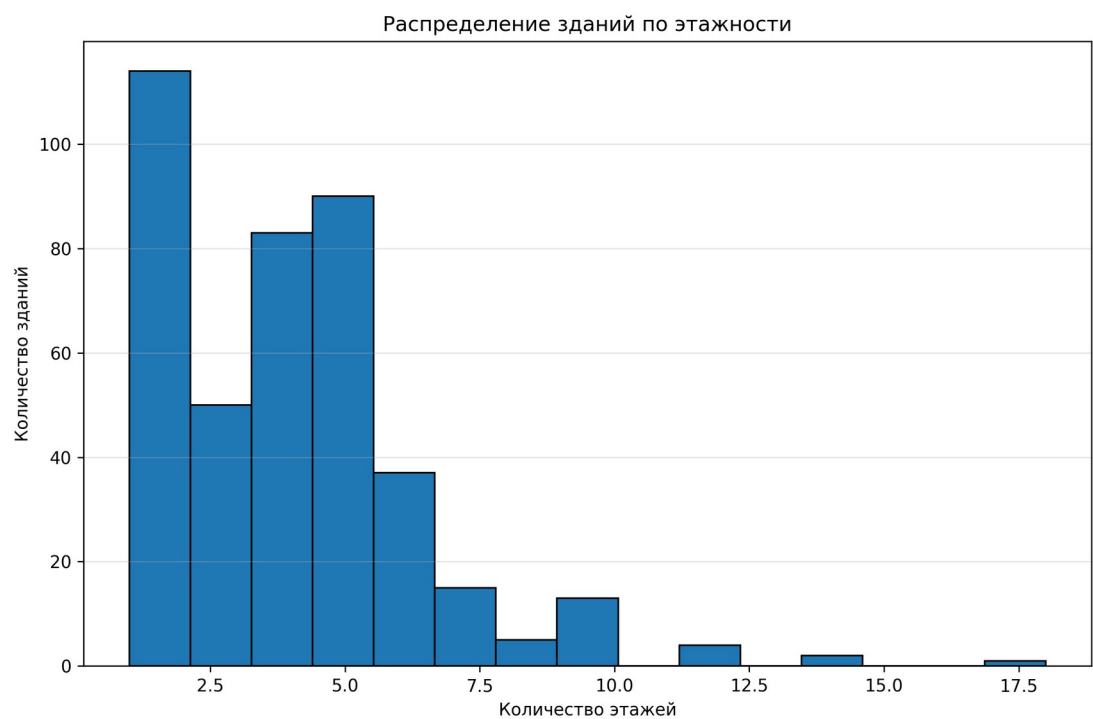


Рисунок 2 - Распределение зданий по этажности

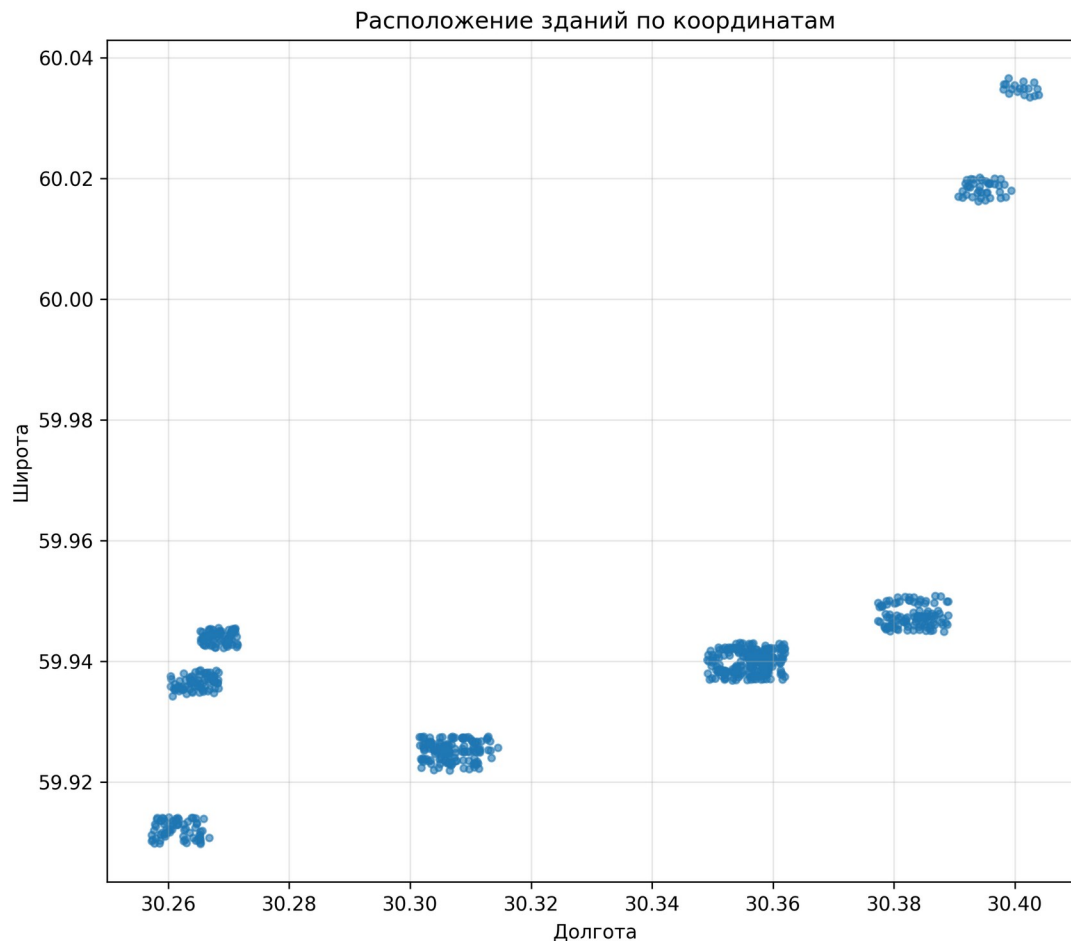


Рисунок 3 - Расположение зданий по координатам

8. Python-код

Python-код подключается к PostgreSQL PRO через SQLAlchemy и psycopg2 с обязательным SSL-подключением. Код проверяет наличие необходимых таблиц, выполняет SQL-запросы, получает результаты в pandas DataFrame и строит диаграммы с помощью matplotlib.

9. Состав итогового архива

- 01_report_gkh_spb_okorokov.docx / .pdf - отчет по проекту;
- 02_create_database.sql - скрипт создания базы данных;
- 03_insert_data.sql - скрипт заполнения базы данных;
- 04_typical_queries.sql - скрипт с типовыми SQL-запросами;
- 05_python_visualization.py - Python-код для выполнения запросов и визуализации.

10. Вывод

В результате проекта была спроектирована и реализована база данных для информационной системы ЖКХ. База учитывает здания, помещения, сервисные функции, персонал, график специалистов и заявки на обслуживание. Реализованы SQL-скрипты создания и заполнения, типовые запросы и Python-визуализация результатов.